SENAI- CFP – JOSÉ DE MORAES CORREIA
CURSO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
U.C.:BANCO DE DADOS
INTRUTOR: ROMANO MESQUITA

03/03/2026

Atividade Prática: Sistema de Gestão de Eventos

Contexto A empresa TechEvents organiza palestras e workshops. Atualmente, eles enfrentam dificuldades para controlar quais participantes estão inscritos em quais eventos, o que tem gerado problemas na gestão de vagas e listas de presença.

Objetivo

Projetar e implementar o Banco de Dados Relacional que resolverá o problema de organização da empresa, desde a modelagem até a carga de dados.

Fase 1: Levantamento de Requisitos

O sistema deve ser capaz de armazenar e relacionar as seguintes informações:

1. **Participantes:** Nome completo, e-mail (deve ser único) e data de nascimento.
2. **Eventos:** Nome do evento, data de realização, local e capacidade máxima de pessoas.
3. **Inscrições:** Registro da conexão entre um participante e um evento.
    - **Regra de Negócio:** Um participante pode se inscrever em vários eventos, e um evento pode receber vários participantes (Relacionamento N:M).
    - **Atributos Necessários:** Data da inscrição e status (Ex: Confirmada, Pendente ou Cancelada).

Fase 2: Modelagem Conceitual (Diagrama E-R)

Tarefa: Desenhe o Diagrama Entidade-Relacionamento.

- Identifique as Entidades (Participantes e Eventos).
- Liste os Atributos de cada entidade, identificando o atributo identificador.
- Defina o Relacionamento (Inscrição) e as Cardinalidades correspondentes.

Fase 3: Modelo Lógico

Tarefa: Traduza o diagrama conceitual para o modelo de tabelas (Relacional).

- Determine as Chaves Primárias (PK).
- Resolva o relacionamento Muitos-para-Muitos (N:M) criando a tabela intermediária de Inscrições.
- Defina as Chaves Estrangeiras (FK) que ligam as tabelas de origem à tabela de ligação.

Fase 4: Implementação SQL

Utilize um ambiente SQL (MySQL, PostgreSQL ou similar) para realizar as tarefas abaixo:

1. Script de Criação (DDL)

Escreva o código SQL para criar o banco de dados e as tabelas, definindo corretamente os tipos de dados (VARCHAR, INT, DATE, etc.) e as restrições de integridade.

2. Alimentação de Dados (DML)

Alimente o banco de dados com registros de teste:

- Cadastre no mínimo 3 participantes.
- Cadastre no mínimo 2 eventos.
- Realize 4 registros de inscrições, associando os participantes aos eventos.

Fase 5: Validação

Para validar a correta execução das etapas anteriores, execute a seguinte consulta:

1. **Listagem Geral:** Escreva uma consulta que retorne todos os dados das três tabelas criadas (Participantes, Eventos e Inscrições) para verificar se as informações foram gravadas corretamente.